

SPENGLER-DIGITAL

Anleitung

Massaufnahme · Ausmass · Regierapport
für Schweizer Spenglerbetriebe

Version 3.03

Stand 5. September 2026

Alle Bildschirmfotos in dieser Anleitung stammen aus der App selbst.
Sie zeigen eine Demo-Firma mit erfundenen Daten.

Inhalt

- 1** Wofür die App gedacht ist
- 2** Anmelden
- 3** Der Startbildschirm
- 4** Hilfe in der App
- 5** Projekte
- 6** Das Projekt-Cockpit
- 7** Massaufnahme – die zwölf Funktionen
- 8** Eine Massaufnahme Schritt für Schritt
- 9** Fotos und Skizzen
- 10** PDF erstellen
- 11** Zwei weitere Beispiele: Rinne und Kehle
- 12** Ausmass
- 13** Regierapport
- 14** Suche
- 15** Änderungsverlauf
- 16** Einstellungen
- 17** Feedback
- 18** System-Administration (nur Betreiber)
- 19** Auf Handy und Tablet
- 20** Ohne Internet
- 21** Begriffe
- 22** Zu diesem Dokument

1 · Wofür die App gedacht ist

Spengler-DIGITAL nimmt auf der Baustelle Masse auf, rechnet daraus Abwicklungen, Stücklisten und Zuschnitte, und erstellt daraus ein PDF für die Werkstatt. Dazu kommen das Ausmass und der Regierapport.

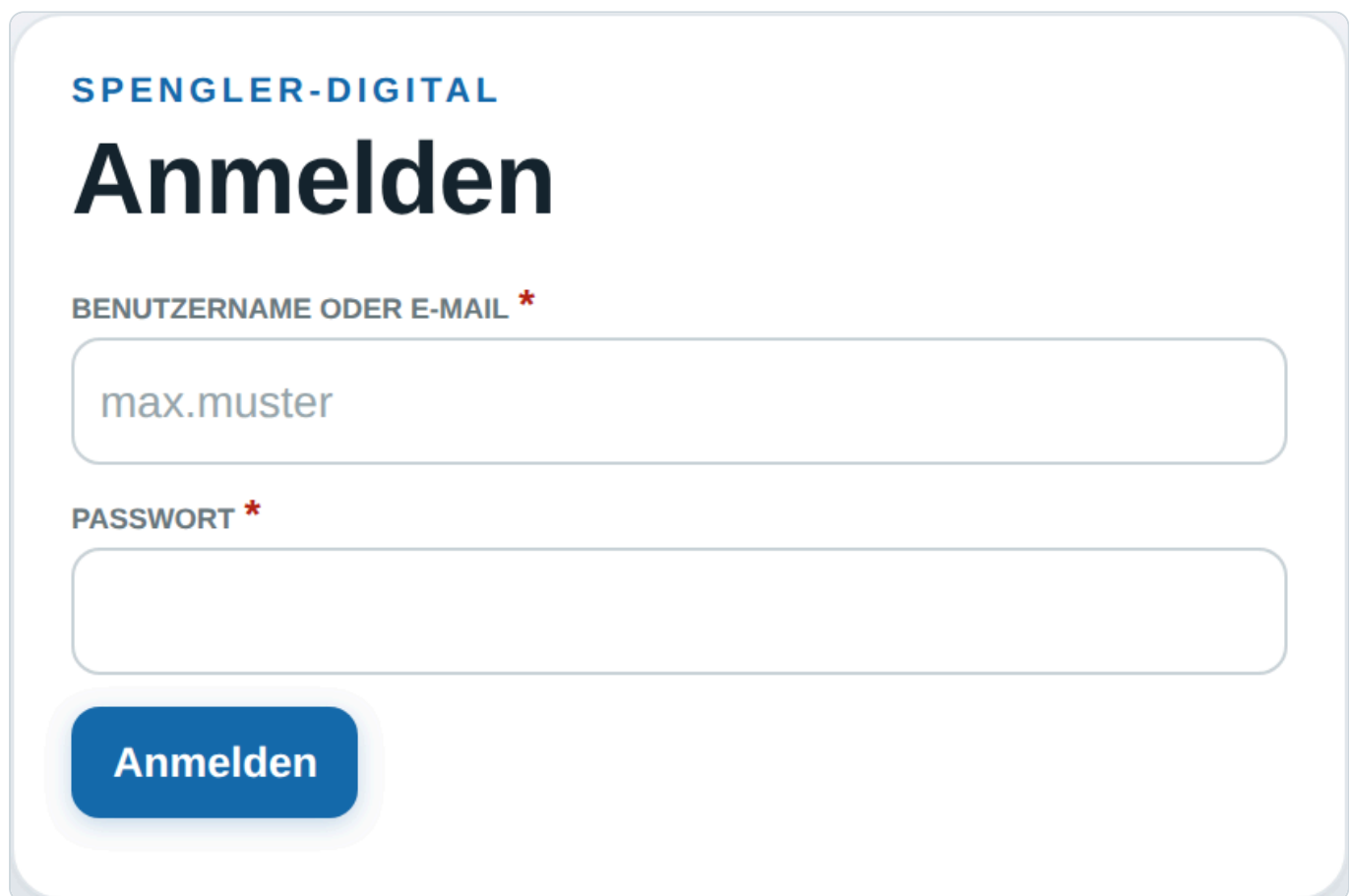
Alles hängt am **Projekt**. Ein Projekt ist eine Baustelle, erkennbar an ihrer Adresse. Massaufnahmen, Ausmasse, Regierapporte und Dateien gehören immer zu einem Projekt – deshalb führt der Weg in der App immer zuerst über das Projekt.

Der rote Weg durch die App:

Projekte → Projekt öffnen → Cockpit → dort die Arbeit anlegen und wiederfinden.

Die App läuft im Browser auf Handy, Tablet, Laptop und Desktop. Sie lässt sich als App auf dem Startbildschirm ablegen (PWA) und braucht keine Installation aus einem App-Store.

2 · Anmelden



SPENGLER-DIGITAL

Anmelden

BENUTZERNAME ODER E-MAIL *

PASSWORT *

Anmelden

Der Anmeldebildschirm.

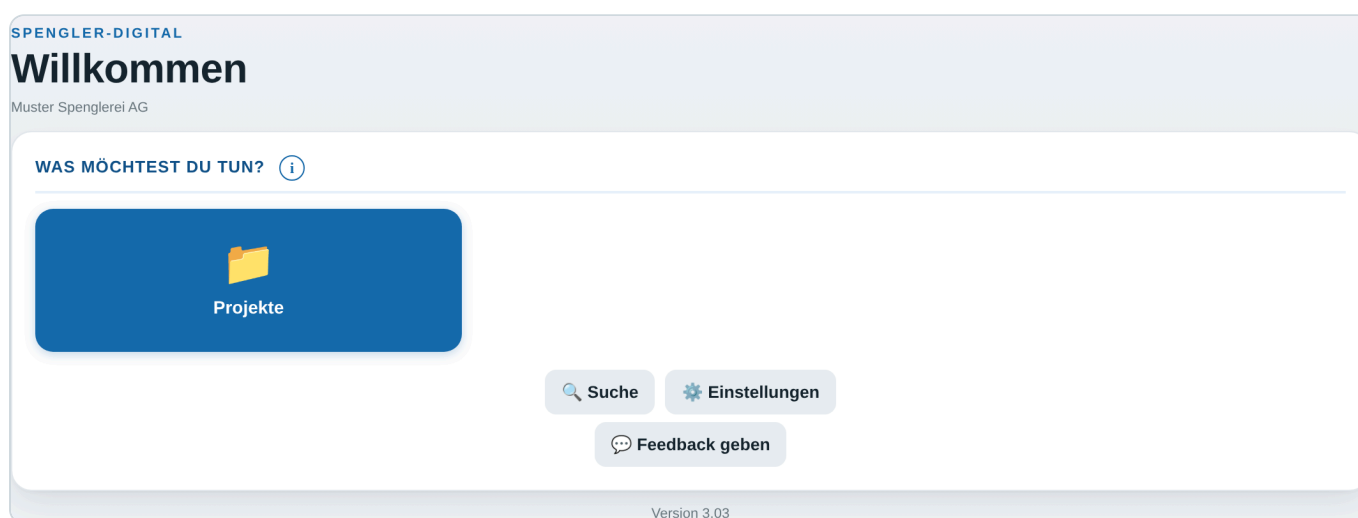
Es gibt zwei Arten von Zugängen:

WER	ANMELDUNG MIT
Mitarbeiter (vom Firmenadmin angelegt)	Vorname.Nachname – ohne @
Firmenadministrator	der eigenen E-Mail-Adresse

Beim **ersten Anmelden** verlangt die App von einem neu angelegten Mitarbeiterkonto ein eigenes Passwort. Erst danach steht die App offen.

Passwort vergessen? Ein Firmenadministrator setzt es in den Einstellungen unter „Mitarbeiter“ zurück. Der Mitarbeiter wählt beim nächsten Anmelden wieder selbst eines.

3 · Der Startbildschirm



Der Startbildschirm mit Firmenlogo und Firmenname.

KNOPF	WOZU
Projekte	Der Haupteinstieg. Hier beginnt jede Arbeit.
Suche	Findet einen Eintrag über alle Projekte hinweg.
Einstellungen	Firma, Material, Masse, Mitarbeiter.
Feedback geben	Rückmeldung an die Firma bzw. den Betreiber.
System-Administration	Nur beim Betreiber sichtbar (Abschnitt 18).

Oben rechts steht, wer angemeldet ist, daneben Abmelden . Unten steht die Programmversion – die ist wichtig, wenn du einen Fehler meldest.

4 · Hilfe in der App

Fast jede Karte und jede Überschrift trägt einen kleinen runden -Knopf. Ein Tippen darauf erklärt in zwei, drei Sätzen, wofür der Bereich da ist, was einzutragen ist und was die App daraus rechnet.

ZUSCHNITT AUS ROLLENBLECH

So kommt die Rechnung zustande:

- Von der Rolle wird ein **Abschnitt** abgezogen – immer so lang wie das längste Blech.
- Der Abschnitt wird quer in **Streifen** der Abwicklungsbreite geteilt.
- In einem Streifen dürfen mehrere Stücke hintereinander liegen, solange sie zusammen in einen Abschnitt passen.

Die App probiert alle hinterlegten Rollenbreiten durch und hebt die materialsparendste hervor. Unter *Einzelheiten* stehen der Vergleich aller Breiten und die Belegung jedes Streifens.

Über *Rollen für diese Massaufnahme* lässt sich einschränken, welche Rollen auf diese Baustelle mitkommen.

Wichtig: gerechnet wird ohne Schnittfuge und ohne Reststücke aus früheren Aufträgen. Die Zahlen sind deshalb etwas optimistisch.

Verstanden

 **Ganze Anleitung (PDF)**

Der Info-Knopf öffnet eine kurze Erklärung. Von dort führt ein Knopf direkt in diese Anleitung.

Das Fenster schliesst mit  oder der Esc-Taste. Der Knopf  **Ganze Anleitung (PDF)** öffnet dieses Dokument in einem neuen Fenster.

Die Erklärungen sind bewusst kurz. Ausführlich steht alles hier in der Anleitung – und die liegt auch in der App: **Einstellungen → Allgemein →  Anleitung**.

Die Info-Knöpfe erscheinen nicht im Ausdruck. Ein gedruckter Regierapport oder eine gedruckte Massaufnahme sehen aus wie immer.

5 · Projekte

ZULETZT BEARBEITET

Bahnhofstrasse 12, 3011 Bern

◀ In Arbeit · Sanierung Dach Nord · 2026-118 · 2.9.2026 · 12:12 · Andrea Beispiel

Sonnhaldenweg 4, 3097 Liebefeld

◊ Offen · Neubau Reiheneinfamilienhaus · 2026-124 · 1.9.2026 · 17:40 · Beat Muster

Rosenweg 8, 3006 Bern

✓ Abgeschlossen · Sturmschaden Kamin · 2026-131 · 19.8.2026 · 18:05 · Andrea Beispiel

PROJEKTE

Projekte werden zentral gespeichert und sind auf allen Geräten sichtbar, mit denen sich Mitarbeiter anmelden.

PROJEKTNAME *

z. B. Neubau Muster

AUFTRAGS-NR. *

z. B. 176712

ADRESSE *

z. B. Musterstrasse 1, 3000 Bern

AUFTRAGGEBER

optional

+ Projekt anlegen

PROJEKT SUCHEN

Adresse, Projektname, Auftrags-Nr. oder Auftraggeber

Archivierte Projekte anzeigen

Alle

◊ Offen

◀ In Arbeit

✓ Abgeschlossen

× Storniert

Bahnhofstrasse 12, 3011 Bern

◀ In Arbeit

Sanierung Dach Nord · 2026-118 · Muster Immobilien AG

Projekt öffnen

Bearbeiten

Archivieren

Löschen

Sonnhaldenweg 4, 3097 Liebefeld

◊ Offen

Neubau Reiheneinfamilienhaus · 2026-124 · Bauherr Meier

Projekt öffnen

Bearbeiten

Archivieren

Löschen

Rosenweg 8, 3006 Bern

✓ Abgeschlossen

Sturmschaden Kamin · 2026-131 · Verwaltung Rosenweg

Projekt öffnen

Bearbeiten

Archivieren

Löschen

✓ Fertig

Start

Die Projektübersicht: Schnellzugriff, Suchfeld, Statusfilter und die Projektkarten.

Zuletzt bearbeitet

Ganz oben stehen die vier Projekte, an denen zuletzt wirklich gearbeitet wurde – gerechnet über Projekt, Massaufnahmen, Ausmasse, Rapporte und Dateien. Ein Klick öffnet das Cockpit.

Suchen und filtern

Das Suchfeld durchsucht **Adresse, Projektname, Auftrags-Nr. und Auftraggeber**. Der Statusfilter darunter erscheint erst, wenn wirklich mehrere Status vorkommen – bei lauter gleichartigen Projekten bleibt die Liste schlicht.

Der Projektstatus

Der Status wird **von Hand** gesetzt. Die App leitet ihn nicht aus den Daten ab: ein Projekt mit fünf Massaufnahmen kann geschäftlich weiterhin offen sein, und ein storniertes behält seine erfassten Stunden.

STATUS	BEDEUTUNG
○ Offen	Angelegt, noch nicht in Ausführung.
● In Arbeit	Die Baustelle läuft.
✓ Abgeschlossen	Die Arbeit ist fertig.
× Storniert	Kommt nicht zustande oder wurde abgebrochen.

Archiv

Aktive und archivierte Projekte sind **zwei getrennte Ansichten**. Der Knopf „ Archivierte Projekte anzeigen“ schaltet um. Es wird nichts automatisch archiviert – ein abgeschlossenes Projekt bleibt sichtbar, bis es jemand bewusst archiviert. Status und Archiv sind unabhängig voneinander.

Ein Projekt anlegen

Pflicht sind **Projektname und Adresse**. Auftrags-Nr. und Auftraggeber sind freiwillig, erleichtern aber das Wiederfinden und werden in den Regierapport übernommen.

Pflichtfelder tragen überall in der App einen **roten Stern**. Ohne sie lässt sich nicht speichern.

6 · Das Projekt-Cockpit

Das Cockpit ist der Arbeitsplatz eines Projekts. Von hier wird alles angelegt und wiedergefunden; nach jeder Arbeit landet man wieder hier.

BAHNHOFSTRASSE 12, 3011 BERN ⓘ

Sanierung Dach Nord · 2026-118 · Muster Immobilien AG
Erstellt von Andrea Beispiel am 14.08.2026, 10:00 · Zuletzt geändert von Andrea Beispiel am 02.09.2026, 12:12

In Arbeit

In Arbeit ▼

ARBEITSSTAND

✓ 📷	Massaufnahmen	3
✓ 📏	Ausmass	1
✓ 📄	Regierapporte	1
✓ 📎	Dateien/Fotos	1
🕒	Letzte Aktivität	02.09.2026 12:12

✏️ Stammdaten bearbeiten

Der Projektkopf mit Status und Arbeitsstand.

Der Arbeitsstand

Zeigt auf einen Blick, was tatsächlich vorhanden ist: ein Häkchen und die Anzahl, oder „Noch keine ...“. Es steht dort **nie**, dass etwas fehle oder erledigt sei – aus einem fehlenden Datensatz folgt nicht, dass er nötig wäre. Ein Klick auf eine Zeile springt zum passenden Bereich.

Steht dort ein **?**, konnte dieser Bereich nicht geladen werden – das ist ehrlicher als eine falsche 0.


MASSAUFNAHMEN

3

+ Neue Massaufnahme

Kehle
Kehle Lukarne Ost · 30.8.2026

Öffnen  

Rinne Halbrund
Rinne Nordseite · 29.8.2026

Öffnen  

Einlaufblech gerade
Einlaufblech Traufe Nord · 29.8.2026 · zuletzt geändert 2.9.2026

Öffnen  


AUSMASS

1

+ Neues Ausmass

Blitzschutzausmass
Blitzschutz Hauptdach · 30.8.2026

Öffnen  


REGIERAPPORT

1

+ Neuer Regierapport

1.9.2026 · 2026-118
Muster Immobilien AG · Dachfläche Nord

Öffnen 


DATEIEN/FOTOS

1

+ Datei/Foto hinzufügen

Höchstens 50 MB pro Datei.


Dachaufsicht Plan.pdf
PDF · 402.6 KB
15.8.2026 · Andrea Beispiel

Öffnen

 Umbenennen
 Ersetzen

 Löschen

Die vier Arbeitsbereiche. Jeder hat einen grossen Knopf zum Anlegen und darunter, was schon da ist.

BEREICH	INHALT
 Massaufnahmen	Die zwölf Fachfunktionen (Abschnitt 7).
 Ausmass	Offerte erfassen und Blitzschutzausmass.
 Regierapport	Arbeiten nach Aufwand.
 Dateien/Fotos	Pläne, PDF, Fotos – höchstens 50 MB pro Datei.

Über  Stammdaten bearbeiten lassen sich Projektname, Adresse, Auftrags-Nr. und Auftraggeber ändern. Es gibt dafür bewusst nur diese eine Stelle.

7 · Massaufnahme – die zwölf Funktionen

 **NEUE MASSAUFNAHME** 

Welche Funktion?

 Skizze/Foto	 Einlaufblech gerade	 Rinne Halbrund
 Einlaufblech konisch	 Freies Profil	 Mauerabdeckung
 Lukarne Seitenverkleidung	 Ort- und Seitenbleche	 Einfassung Rund
 Kamineinfassung	 Kehle	 Rinne

Abbrechen

Die Auswahl beim Anlegen einer Massaufnahme.

FUNKTION	WOFÜR
 Skizze/Foto	Nur Fotos und Handskizzen, ohne Rechnung.
 Einlaufblech gerade	Mass A, Winkel, Stücke, Gehrung, Zuschnitt.
 Rinne Halbrund	Rinnenverlauf, Dehnungselemente, Normlängen.
 Einlaufblech konisch	Wie gerade, mit Mass links/rechts je Stück.
 Freies Profil	Beliebiges Profil aus Schenkeln und Winkeln.
 Mauerabdeckung	Verlauf, Schieber, Boden, Profil.
 Lukarne Seitenverkleidung	Scharen, Hilfsriss, Zugaben.
 Ort- und Seitenbleche	Anschlussbleche nach Deckmaterial und Art.
 Einfassung Rund	Standrohr-Einfassungen, Bleilappen.
 Kamineinfassung	Rechteckiger Kamin, sechs Zuschnitte.
 Kehle	Winkelberechnung für Kehlen an Lukarnen.
 Rinne	Zuschnittliste mit frei definierbarem Profil.

Elf der zwölf Funktionen führen dich über **Register** Schritt für Schritt durch die Erfassung. „Skizze/Foto“ hat keine – dort gibt es ausser dem Material nichts einzugeben.

8 · Eine Massaufnahme Schritt für Schritt

Alle Register-Funktionen sind gleich aufgebaut. Oben die Registerleiste, unten [Zurück](#) und [Weiter](#). Am Ende steht immer die **Kontrolle**. Als Beispiel dient hier Einlaufblech gerade.

1 · Grunddaten

1 Grunddaten

2 Geometrie

3 Stücke

4 Zuschnitt

5 Ausmass

6 Kontrolle

1 · GRUNDDATEN ⓘ

MATERIAL

Titanzink

ABWICKLUNG

250 mm

MONTAGE

von links

ENGE SEITE

rechts

Die Bleche werden leicht konisch gebogen, damit sie ineinandergesteckt werden können; die weite Seite wird angereift. Länge Stoss/Stoss, Überlappung, Umschläge, Gehrungs- und Endzugabe stehen in **Einstellungen** → **Allgemein** → **Rollenbreiten des Blechlagers**. [Werte anpassen](#)

[Zurück](#)[Weiter > Geometrie](#)

Material, Abwicklung und Montageseite.

2 · Geometrie

1 Grunddaten

2 Geometrie

3 Stücke

4 Zuschnitt

5 Ausmass

6 Kontrolle

2 · GEOMETRIE ⓘ

MASS A (MM) *

120

DACHNEIGUNG / WINKEL (°) *

25

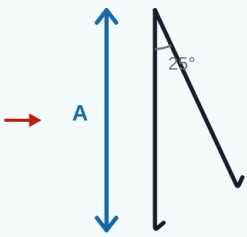
ENGES MASS A

118 mm

RESTBREITE (DACHSCHRÄGE)

106 mm

Restbreite = Abwicklung 250 – Mass A 120 – Umschlag oben 12 – Umschlag unten 12 mm. Enges Mass A = Mass A – 2 mm, es gilt bei Montage „von links“ auf der rechten Seite.



[Zurück](#)[Weiter > Stücke](#)

Mass A und Winkel. Die App rechnet daraus enge Seite und Restbreite.

3 · Stücke

1 Grunddaten

2 Geometrie

3 Stücke

4 Zuschnitt

5 Ausmass

6 Kontrolle

3 · STÜCKE ⓘ

GESAMTLÄNGE (MM)

AUS DEN STÜCKEN

für die Aufteilung

7'540 mm

↻ Stücke aus Gesamtlänge berechnen

+ Weitere Länge anfügen

+ Stück hinzufügen

„Anfügen“ ergänzt Stücke aus der Gesamtlänge ans Ende der Liste, z. B. um nach einer Gehrung in eine andere Richtung weiterzufahren.
Mass A gilt für alle Stücke. Das enge Mass (118 mm) wird bei Montage „von links“ auf der rechten Seite jedes Stücks berechnet.

NR.	LÄNGE STOSS/STOSS (MM)	ZUSCHNITT (LÄNGE × BREITE)	GER. L	GER. R	WINKEL (°)	ENG RECHTS (MM)
1	2000	2070 mm × 250 mm	☐	☐	0	↻ 118
2	2000	2000 mm × 250 mm	☐	☐	0	↻ 118
3	2000	2070 mm × 250 mm	☐	☒	90	↻ 118
4	1330	1400 mm × 250 mm	☐	☐	0	↻ 118

Endzugabe erstes Stück: aus

Endzugabe letztes Stück: ein

GRUNDRISS

Winkel = Richtungsänderung nach diesem Stück (positiv/negativ möglich, 0 = keine Ecke).

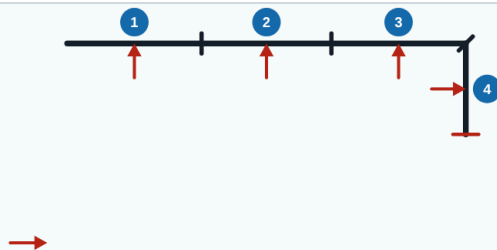
1

2

3

Die einzelnen Bleche. Je Stück: Länge Stoss/Stoss, Gehrung links/rechts, Endzugabe. Die Zuschnittlänge rechnet die App und zeigt sie als **Länge × Breite**.

Aus einer **Gesamtlänge** lassen sich die Stücke automatisch aufteilen – die App verwendet dafür die Stosslänge und die Überlappung aus den Einstellungen.



☒ **GAVA Blech (Haltebleche)**

ABSTAND (MM)

500

ANZAHL (LEER = GERECHNET)

HALTEBLECHE **16 Stk.** LÄNGE ÷ ABSTAND + 1 ERGIBT 16

 STÜCKE AUS RINNE HALBRUND ÜBERNEHMEN

Rinne Nordseite

2026-08-29 · 0 Segment(e)

 **Übernehmen**

◀ Zurück

Weiter ▶ Zuschnitt

Darunter: der Grundriss, die Haltebleche und die Übernahme von Längen aus einer bereits erfassten Rinne Halbrund.

5 · Zuschnitt aus Rollenblech

1 Grunddaten

2 Geometrie

3 Stücke

4 **Zuschnitt**

5 Ausmass

6 Kontrolle

4 · ZUSCHNITT AUS ROLLENBLECH ⓘ

► Rollen für diese Massaufnahme: 1'000 mm · 670 mm · 500 mm · 330 mm · 250 mm (alle aus dem Lager)

ROLLENBLECH 1'000 MM

1 × 2'070 × 250 mm

STÜCK

1 × 2'070 × 250 mm

STÜCK

Gehrung rechts

1 × 2'000 × 250 mm

STÜCK

1 × 1'400 × 250 mm

STÜCK

1 × 2'070 mm ab Rolle · 4 Streifen je Abschnitt

Einzelheiten: [Rollenbreiten vergleichen](#), [Belegung der Streifen](#)

◀ Zurück

Weiter ▶ Ausmass

Die Zuschnittliste: Stückzahl × Länge × Abwicklung, dazu die Positionsnummern.

Von der Rolle wird ein **Abschnitt** abgezogen – immer so lang wie das längste Blech – und quer in Streifen der Abwicklungsbreite geteilt. In einem Streifen dürfen mehrere Stücke hintereinander liegen. Die App probiert alle hinterlegten Rollenbreiten durch und hebt die materialsparendste hervor.

Unter *Einzelheiten* stehen der Vergleich aller Rollenbreiten und die Belegung jedes einzelnen Streifens. Über *Rollen für diese Massaufnahme* lässt sich einschränken, welche Rollen auf diese Baustelle mitkommen.

Der Verschnitt rechnet **ohne Schnittfuge** und **ohne Reststücke aus früheren Aufträgen**. Die Zahlen sind deshalb etwas optimistisch.

6 · Ausmass

1 Grunddaten

2 Geometrie

3 Stücke

4 Zuschnitt

5 Ausmass

6 Kontrolle

5 · AUSMASS UND MATERIAL ⓘ

POS.	BEZEICHNUNG	MENGE	EINHEIT	WOHER
1	Einlaufblech gerade, Abwicklung 250 mm	7,54	m	Summe der Z
2	Stücke (Zuschnitte)	4	Stk.	Stückliste
3	Gehrungen	1	Stk.	Stückliste
4	Blechstösse	3	Stk.	je Übergang z Stücken
5	Blechfläche	1,89	m²	Gesamtlänge
6	Haltebleche (GAVA Blech)	16	Stk.	Länge ÷ Absta
7	Endzugabe letztes Stück	1	mm	Einstellung Er

Material: Titanzink · Blechfläche 1,89 m². Ohne Artikelnummern und ohne Preise – das Ausmass entsteht allein aus dieser Aufnahme.

◀ Zurück

Weiter ▶ Kontrolle

Das Ausmass entsteht ohne zweite Eingabe aus dem, was erfasst wurde – ohne Artikelnummern und ohne Preise.

7 · Kontrolle

1 Grunddaten

2 Geometrie

3 Stücke

4 Zuschnitt

5 Ausmass

6 Kontrolle

6 · KONTROLLE ⓘ

Keine Auffälligkeit. Alles, was zum Speichern nötig ist, liegt vor.

◀ Zurück

Fertig ▶ Fotos und Speichern

Die Kontrolle steht immer zuletzt.

Gibt es etwas zu sehen, trägt das Register einen Punkt: **rot** bei einem Fehler, orange bei einem Hinweis. Ein Fehler ist etwas, das rechnerisch nicht aufgeht oder ein Mindestmass verletzt; ein Hinweis ist etwas Ungewöhnliches, aber Erlaubtes.

9 · Fotos und Skizzen



FOTOS (MEHRERE MÖGLICH)



Noch kein Foto

SKIZZEN (MEHRERE MÖGLICH)

Noch keine Skizze

Der Foto-Bereich – sichtbar im letzten Register.

Jede Massaufnahme kann **mehrere Fotos und mehrere Skizzen** tragen. Auf einem Foto lässt sich direkt zeichnen ( an der Kachel), eine Skizze lässt sich frei aufziehen.

Bei den Register-Funktionen erscheint der Bereich erst im **letzten Register**. Der Knopf **Fertig > Fotos und Speichern** springt direkt dorthin. Bei „Skizze/Foto“ steht er von Anfang an da.

Notiz und  **Speichern** sind immer erreichbar, egal in welchem Register du gerade bist.

10 · PDF erstellen

PDF erstellen – Massaufnahme 

Welche Listen sollen gedruckt werden?

☒ Zusammenfassung

☒ Massaufnahme / Masse

☒ Stückliste

☐ Rollenblech-Zuschnitt nicht vorhanden

☒ Ausmass

☐ Materialliste nicht vorhanden

☐ Kontrolle / Hinweise nicht vorhanden

☐ Fotos nicht vorhanden

☐ Skizze nicht vorhanden

Kopf, Projekt und Adresse stehen immer auf dem PDF.

Alle auswählen

Keine auswählen

PDF erstellen

Abbrechen

Vor jedem PDF fragt die App, welche Listen gedruckt werden sollen.

Zehn Kategorien, in jeder Massaufnahme gleich benannt und gleich geordnet:

NR.	LISTE	NR.	LISTE
1	Kopf / Projekt / Adresse (immer)	6	Ausmass
2	Zusammenfassung	7	Materialliste
3	Massaufnahme / Masse	8	Kontrolle / Hinweise
4	Stückliste	9	Fotos
5	Rollenblech-Zuschnitt	10	Skizze

Was diese Massaufnahme nicht hat, ist ausgegraut und lässt sich nicht anhängen – es entsteht nie ein leerer Abschnitt. Der Briefkopf mit Firma, Objektadresse, Projekt und Bearbeiter steht auf jedem PDF.

Der Ausdruck läuft über den Druckdialog des Browsers. Dort „Als PDF speichern“ wählen – so entsteht eine Datei, die sich weitergeben lässt.

11 · Zwei weitere Beispiele

Rinne Halbrund

1 Grunddaten

2 Verlauf

3 Komponenten

4 Stückliste

5 Zuschnitt

6 Ausmass

7 Kontrolle

2 · RINNENVERLAUF ⓘ

Erfasst wird, wie abgesprochen: Abschnitt, Übergang, Abschnitt. Ein Übergang ist entweder eine Ecke oder ein Stutzen – und damit ab dem Abschnitt davor vermass, nicht ab START.

Abschnitt 1

LÄNGE (MM)

0

+ Rinnenabschnitt

+ Ecke

+ Einhängestutzen

+ Schiebestutzen

Berechnete Gesamtlänge: –

Noch kein Abschnitt erfasst.

▲ Ecke (Fixpunkt) · ● E = Einhängestutzen (Fixpunkt) · ■ S = Schiebestutzen (kein Fixpunkt, gilt als Dehnungselement) · ◆ berechnetes Dehnungselement

Im Grundriss: ABL = Einhängestutzen · SS = Schiebestutzen · AE90/IE90 = Aussen-/Innenwinkel

BD

◀ Zurück

Weiter ▶ Komponenten

Der Rinnenverlauf wird als Kette aus Abschnitten und Übergängen erfasst – so, wie draussen gemessen wird.

Ein Übergang trägt entweder eine **Ecke** oder einen **Stutzen**. Aussen- und Innenwinkel sowie der Einhängestutzen sind Fixpunkte und teilen die Rinne; der Schiebestutzen wirkt wie ein Dehnungselement. Der Rinnenboden sitzt an den beiden Aussenenden.

Die App rechnet daraus, wie viele **Dehnungselemente** nötig sind und wo sie sitzen – abhängig vom Material. Die Positionen lassen sich im Register *Zuschnitt* von Hand überschreiben; „“

Zurück zur Berechnung“ stellt die Automatik wieder her.

1 Grunddaten

2 Verlauf

3 Komponenten

4 Stückliste

5 Zuschnitt

6 Ausmass

7 Kontrolle

4 · STÜCKLISTE ⓘ

Rechnet unverändert die Funktion der laufenden App. Die Zuschnittmasse je Element stehen in **Einstellungen** → **Massaufnahmen** → **Rinne**.

NR.	VON – BIS	ABSTAND (MM)	ZUSCHNITT (LÄNGE × BREITE)
1	Start → Ende	0	0 mm × 333 mm

Die Dehnungselemente sind gerechnet. Der Abstand jeder Dila-Zeile lässt sich von Hand überschreiben.

+ Dehnungselement von Hand

↶ Zurück zur Berechnung

◀ Zurück

Weiter ▶ Zuschnitt

Die Rinne wird als fertiges Profil in Normlängen bezogen – deshalb kein Rollenblech, sondern Stangen.

Kehle

1 Grunddaten

2 Winkel

3 Segmente

4 Zuschnitt

5 Ausmass

6 Kontrolle

2 · WINKEL

Die drei Eingaben der Vorlage. Gerechnet wird unverändert mit der Funktion der laufenden App – es wurde nichts vereinfacht oder ersetzt.

NEIGUNG HAUPTDACH · NH (°) *

42.5

NEIGUNG LUKARNE · NL (°) *

23.5

GEFÄLLSLÄNGE LUKARNE · GL (MM) *

1500

Führender Winkel ohne Mittelrippe: **d = 47.46°** – Biegewinkel Kehlblech.

Alle Angaben vorhanden.

HAUPTRESULTATE KEHLE

b 66.48° First – Kehle an Lukarne

c 122.77° Winkelhalbierende – Kehle an Hauptdach

d 47.46° Biegewinkel Kehlblech

WEITERE RESULTATE

A	Länge Kehle (scharf)	1635.87 mm
e	Neigung Kehle	21.45°
f	Traufe–Kehle Hauptdach	147.23°
g	Traufe–Kehle Lukarne	113.52°
h	Hauptdach zu senkr. Ebene	52.38°
i	Lukarne zu senkr. Ebene	80.16°
k	Total Lukarne–Hauptdach	132.54°
l	Gefällslinie–Kehle Hauptdach	57.23°
m	Gefällslinie–Kehle Lukarne	23.52°
n	2 × Gefällsl.–Kehle Lukarne	47.03°
o	Waagrechte–Kehle Hauptdach	32.77°
p	Waagrechte–Kehle (Gegenwinkel)	147.23°

Zwischenergebnisse der Excel-Berechnung anzeigen

◀ Zurück

Weiter ▶ Segmente

Die Winkelberechnung für Kehlen an Lukarnen.

Drei Eingaben genügen: Neigung Hauptdach, Neigung Lukarne und Gefällslänge. Daraus kommen die drei Hauptwinkel – **b**, **c** und der Biegewinkel **d** – sowie alle weiteren Resultate.

Ohne Firstgehrung wird gar nicht gerechnet; die App sagt dann, warum, statt Zahlen zu erfinden.

Spengler-DIGITAL · Anleitung · Version 3.03

21 / 35

12 · Ausmass

 **NEUES AUSMASS** 

Welche Funktion?


Offerte erfassen


Blitzschutzausmass

Abbrechen

Zwei Arten von Ausmass.

 **OHNE ADRESSE · BLITZSCHUTZAUSMASS**

DATUM

09 / 05 / 2026

BEZEICHNUNG *

Blitzschutz Hauptdach

PROJEKT *

Sanierung Dach Nord

MATERIAL AUS DEM BLITZSCHUTZ-KATALOG

Artikel-Nr. oder Bezeichnung suchen ...

ERFASSTE POSITIONEN 

ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	MATERIAL	EINHEIT	MENGE
Noch keine Positionen. Oben nach Material suchen und auswählen.				

 **FOTOS**

FOTOS (MEHRERE MÖGLICH)

Fotos aufnehmen oder wählen

Noch kein Foto

NOTIZ

Hinweise ...

 Als PDF

Abbrechen

 Einstellungen

 Start

Das Blitzschutzausmass mit dem hinterlegten Artikelkatalog.

ART	WOFÜR
 Offerte erfassen	Freie Positionen mit Menge und Einheit. Positionen lassen sich aus einem Foto erkennen.
 Blitzschutzausmass	Positionen aus dem Blitzschutz-Katalog mit Artikelnummer.

Auch ein Ausmass gehört zu einem Projekt, trägt Fotos und lässt sich als PDF drucken.

13 · Regierappport

SPENGLER-DIGITAL

Regierappport

REGIEAUFTRAG ⓘ

PROJEKT *

Suchen: Projektname, Auftrags-Nr., Auftraggeber, Objekt ...

Bahnhofstrasse 12, 3011 Bern

DATUM

09/01/2026

AUFTRAGS-NR.

2026-118

AUFTRAGGEBER

Muster Immobilien AG

OBJEKT / GEBÄUDETEIL

Dachfläche Nord

AUSFÜHRENDE ARBEITEN ⓘ

Pos.	Beschreibung	MA	Funktion	Std.	Ansatz	Total
09/01/2026	Rinne demontiert und Einlaufbleche ersetzt	f	Meiste	€	98.00	637.00
09/01/2026	Rinne demontiert und Einlaufbleche ersetzt	E	Montei	€	76.00	494.00

Total Arbeit CHF 1'131.00

MATERIAL ⓘ

Pos.	EDV-Nr.	Material	Dim.	Einheit	Menge	Fr./E	Total
09/01/2026	101.20	Titanzink Rinne halbrund 333	333 mm	m	18	42.00	756.00
09/01/2026	999.90	Kaminhut Spezialanfertigung	verzink	Stk	2	145	290.00

Total Material CHF 1'046.00

SACHBEARBEITER

Andrea Beispiel

TOTAL EXKL. MWST

2'177.00

MWST

8.1 %

TOTAL INKL. MWST

2'353.34

PDF / Drucken

Einstellungen

Start

Arbeiten nach Aufwand: Stunden, Ansätze, Material und die Summen.

Wird der Rapport aus dem Cockpit angelegt, sind Projekt, Auftrags-Nr., Auftraggeber und Objekt bereits gefüllt.

Arbeiten

Je Zeile Datum, Beschreibung, Mitarbeiter, Funktion und Stunden. Der Ansatz kommt aus der Funktion (Einstellungen → Funktionen/Stundenansätze), das Total rechnet die App.

Material

Die EDV-Nr. schlägt aus dem Materialkatalog vor; Bezeichnung, Dimension, Einheit und Preis kommen von dort.

Material, das nicht im Katalog steht: die EDV-Nummern 999.90 bis 999.99 sind freie Positionen. Bezeichnung, Dimension, Einheit und Preis werden dann direkt in der Zeile eingetragen. Die App schlägt beim Tippen die nächste noch freie Nummer vor.

Unten stehen Sachbearbeiter, MWST und die Summen exkl./inkl. MWST. [📄 PDF / Drucken](#)
erzeugt das Blatt für den Kunden.

14 · Suche

 **SUCHE** 

Durchsucht alle Rapporte, Massaufnahmen und Ausmasse – nicht nur die letzten Einträge.

SUCHBEGRIFF

Bahnhof

6 Treffer

 **Bahnhofstrasse 12, 3011 Bern**
Projekt · Sanierung Dach Nord · 2026-118 · Muster Immobilien AG

Öffnen

 **Bahnhofstrasse 12, 3011 Bern**
Regierapport · 2026-118 · Muster Immobilien AG · Dachfläche Nord ·  Sanierung Dach Nord · 2026-09-01

Projekt 

 **Bahnhofstrasse 12, 3011 Bern**
Massaufnahme · Kehle · Kehle Lukarne Ost ·  Sanierung Dach Nord · 2026-08-30

Projekt 

 **Bahnhofstrasse 12, 3011 Bern**
Massaufnahme · Rinne Halbrund · Rinne Nordseite ·  Sanierung Dach Nord · 2026-08-29

Projekt 

 **Bahnhofstrasse 12, 3011 Bern**
Massaufnahme · Einlaufblech gerade · Einlaufblech Traufe Nord ·  Sanierung Dach Nord · 2026-08-29

Projekt 

 **Bahnhofstrasse 12, 3011 Bern**
Ausmass · Blitzschutzausmass · Blitzschutz Hauptdach ·  Sanierung Dach Nord · 2026-08-30

Projekt 

Fertig

Start

Die Suche über alle Projekte hinweg.

Gesucht wird in Rapporten (Auftraggeber, Objekt, Auftrags-Nr.), in Massaufnahmen und Ausmassen (Bezeichnung) sowie in den Projekten selbst (Adresse, Name, Auftrags-Nr., Auftraggeber). Projekt-Treffer stehen zuoberst.

Jeder Treffer bietet zwei Wege:

KNOPF	WAS PASSIERT
	Projekt
	

Öffnet das Cockpit und hebt den Treffer dort hervor. Zurück führt danach ins Cockpit.

Öffnet den Eintrag direkt. Zurück führt in die jeweilige Übersicht.

Ein Eintrag, dessen Projekt gelöscht wurde, hat nur den direkten Weg.

15 · Änderungsverlauf

AlleProjektMassaufnahmeAusmassRegierapport

AlleErstelltGeändertGelöschtStatus geändertFoto/Skizze

🕒 Beat Muster · 02.09.2026 12:12

Einlaufblech Traufe Nord

📁 MassaufnahmeGeändert

🕒 Andrea Beispiel · 29.08.2026 10:05

Sanierung Dach Nord

📁 ProjektStatus geändert

Status

◦ Offen → ◀ In Arbeit

🕒 Andrea Beispiel · 14.08.2026 10:00

Sanierung Dach Nord

📁 ProjektErstellt

Der Verlauf eines Projekts – wer, wann, was.

Im Cockpit unter 🕒 Verlauf anzeigen. Dort stehen die Aktivitäten des Projekts *und* seiner Massaufnahmen, Ausmasse und Rapporte. Jede Massaufnahme hat zusätzlich ihren eigenen Verlauf.

AKTION	
Erstellt	Status geändert
Geändert	Foto hinzugefügt / gelöscht
Gelöscht	Skizze hinzugefügt / gelöscht

Bei einer Änderung steht dabei, **welches Feld** sich wie geändert hat. Zwei Filter (Entität und Aktion) lassen sich frei kombinieren. Gezeigt werden die letzten 50 Einträge.

Ein gelöschter Eintrag bleibt im Verlauf stehen – die Historie verschwindet nicht mit ihm. Wurde ein Mitarbeiter entfernt, steht dort „Unbekannter Benutzer“.

16 · Einstellungen

Zuoberst im Register **Allgemein** steht  Anleitung öffnen (PDF) – dieses Dokument, jederzeit aus der App heraus erreichbar.

Die Einstellungen sind in Register geteilt. Was hier steht, gilt entweder für die ganze Firma oder nur für dieses Gerät – das ist jeweils angeschrieben.

EINSTELLUNGEN

AllgemeinMassaufnahmenAusmass*Geschützt*Feedback

 **ANLEITUNG** ⓘ

Die vollständige Bedienungsanleitung als PDF – alle Bereiche der App mit Bildschirmfotos, Begriffserklärungen und einem Kapitel dazu, was ohne Internet geht.

 Anleitung öffnen (PDF, 34 Seiten)

ANZEIGE ⓘ

Diese Anzeige-Einstellungen gelten nur für dieses Gerät/diesen Browser, nicht für alle Mitarbeiter.

ANZAHL "LETZTE EINTRÄGE" AUF DEM STARTBILDSCHIRM

DUNKLER MODUS

5

Aus

STANDARD-FUNKTION (NEUE ARBEITSPOSITION)

FOTO-QUALITÄT

Kein Standard

Schnell (kleinere Dateien)

 Speichern

ROLLENBREITEN DES BLECHLAGERS ⓘ

Welche Blechrollen die Firma an Lager führt. Gilt für die ganze Firma und für alle Massaufnahmen. In der einzelnen Massaufnahme lässt sich im Register „Zuschnitt“ auswählen, welche davon dort verwendet werden.

☒ 1000 mm☒ 670 mm☒ 500 mm☐ 400 mm☒ 330 mm☒ 250 mm☐ 200 mm

 Rollenbreiten speichern

 Standard (1000 / 670)

Hinterlegt: 1000, 670, 500, 330, 250 mm.

☒ Fertig☐ Start

Allgemein: Darstellung, Anzahl der letzten Einträge, Fotoqualität und das Blechlager.

Das Blechlager (die Rollenbreiten) gilt für die ganze Firma und wird von allen Massaufnahmen mit Rollenblech-Zuschnitt verwendet.

 **EINSTELLUNGEN**

Allgemein
Massaufnahmen
Ausmass
 Geschützt
 Feedback

MATERIAL ⓘ

EINLAUFBLECH GERADE ⓘ

Diese Werte gelten nur für dieses Gerät/diesen Browser, nicht für alle Mitarbeiter.

LÄNGE STOSS BIS STOSS (MM)	ÜBERLAPPUNG (MM)
2000	70
GEHRUNGSZUGABE (MM)	UMSCHLAGBREITE OBEN (MM)
100	12
UMSCHLAGBREITE UNTEN (MM)	RESTSCHWELLE (MM)
12	500
ENDZUGABE (MM)	ABSTAND HALTEBLECHE GAVA (MM)
10	500

 **Speichern**
 Standardwerte

EINLAUFBLECH KONISCH ⓘ

KEHLE ⓘ

MAUERABDECKUNG ⓘ

LUKARNE SEITENVERKLEIDUNG ⓘ

ORT- UND SEITENBLECHE ⓘ

EINFASSUNG RUND ⓘ

KAMINEINFASSUNG ⓘ

RINNE – STANDARDPROFIL & ANSETZTYPEN ⓘ

RINNE HALBRUND – ANSCHLUSSTYPEN ⓘ

 **Fertig**
 **Start**

Massaufnahmen: die Standardmasse je Fachfunktion.

Hier stehen Umschläge, Überlappungen, Stosslängen, Achsabstände und ähnliche Vorgabewerte. Sie füllen eine **neue** Massaufnahme vor und sind darin danach frei änderbar. Eine Änderung wirkt **nie rückwirkend** auf bereits erfasste Massaufnahmen.

 **EINSTELLUNGEN**

Allgemein
Massaufnahmen
Ausmass
 **Geschützt**
Feedback

DATENSICHERUNG ⓘ

FIRMA ⓘ

Diese Angaben erscheinen auf dem Startbildschirm und im Briefkopf der ausgedruckten Rapporte/PDFs. Änderungen gelten sofort für alle Mitarbeiter auf allen Geräten.

FIRMENNAME *

FIRMENADRESSE

STANDARD-MWST

FIRMENLOGO

Choose File

No file chosen

 **Speichern**

MITARBEITER ⓘ

FUNKTIONEN / STUNDENANSÄTZE ⓘ

MATERIAL (REGIERAPPORT) ⓘ

BLITZSCHUTZAUSMASS – MATERIALKATALOG (ARTHUR FLURY AG) ⓘ

 **Fertig**

 **Start**

Geschützt: Firma, Mitarbeiter, Stundenansätze, Materialkataloge, Datensicherung.

Dieses Register sehen nur Firmenadministratoren. Dort werden Firmenname, Adresse, Logo und MWST gepflegt, Mitarbeiter angelegt und Passwörter zurückgesetzt, Funktionen und Ansätze definiert und die Materialkataloge verwaltet.

Aus jeder Massaufnahme führt ein
 **Einstellungen**
-Knopf direkt an die passende Stelle in diesen Registern.

17 · Feedback

 **FEEDBACK GEBEN** 

Dein Feedback geht direkt an den Entwickler der App. Bitte möglichst konkret beschreiben.

MODUL

Allgemein ▼

DEIN FEEDBACK

Was ist dir aufgefallen? Was fehlt? Was funktioniert nicht wie erwartet?

Absenden

Abbrechen

Eine Rückmeldung schreiben – erreichbar über  Feedback geben auf dem Startbildschirm.

Jeder kann eine Rückmeldung schreiben und einem Bereich zuordnen. Die Auswahlliste enthält automatisch alle vorhandenen Massaufnahme- und Ausmass-Arten.

Rückmeldungen ansehen

 **EINSTELLUNGEN**

Allgemein

Massaufnahmen

Ausmass

 Geschützt

 **Feedback**

Nur für dich als Admin sichtbar. Zeigt alle Feedback-Meldungen, die über den "Feedback"-Button in der App eingereicht wurden.

Offen zuerst

Neueste zuerst

Älteste zuerst

Modul (A–Z)

Mitarbeiter (A–Z)

☒ Alle auswählen

☐ Keine auswählen

Nur offene

 Als Excel herunterladen (2)

 Als Textdatei herunterladen (2)

2 Feedbacks · 1 offen · 1 erledigt · 2 zum Herunterladen ausgewählt

☒ **Massaufnahme** · Beat Muster · 2.9.2026, 09:14:00

Beim Einlaufblech wäre eine Vorlage für wiederkehrende Dächer praktisch.

✓ Als erledigt markieren

Löschen

☒ **Regierapport** · Andrea Beispiel · 31.8.2026, 18:02:00 · ✓ erledigt

Die freie Position 999.90 funktioniert gut, danke.

 Als offen markieren

Löschen

✓ Fertig

 Start

Die Liste liegt in den Einstellungen im Register  Feedback und ist nur für Firmenadministratoren sichtbar.

Dort lassen sich die Rückmeldungen nach fünf Kriterien sortieren, als erledigt markieren und löschen. Über die Kästchen wird ausgewählt, was in den Download kommt – als **Excel**- oder

Textdatei. Die Zahl im Knopf sagt, wie viele gerade ausgewählt sind.

18 · System-Administration

 SPENGLER-DIGITAL ADMINISTRATION 

Firmenverwaltung für den Betreiber von Spengler-DIGITAL. Unabhängig von der normalen Firmenadmin-Rolle.

 Neue Firma registrieren

SUCHE (FIRMENNAME)

Firmenname...

STATUS

Alle 

Muster Spenglerei AG
Status: Aktiv · Trial: 30 Tage · Test bis: 31.8.2026 · 0 Benutzer · Registriert: 1.8.2026

 FEEDBACK ALLER FIRMEN 

Zeigt das Feedback **aller** Firmen, inklusive Firma und Absender. Sichtbar nur für System-Administratoren; die Prüfung läuft serverseitig. Löschen ist hier bewusst nicht möglich – das Feedback gehört der jeweiligen Firma.

 MODULE IN ENTWICKLUNG 

Gilt für **alle Firmen**. Angehakte Module sind nur für Administratoren sichtbar – alle anderen sehen den Knopf gar nicht erst. Gedacht für Funktionen, die noch nicht fertig sind.

 Speichern

 Fertig

Die Firmenverwaltung des Betreibers.

Dieser Bereich ist **nur für den Betreiber** von Spengler-DIGITAL sichtbar, nicht für Firmenadministratoren.

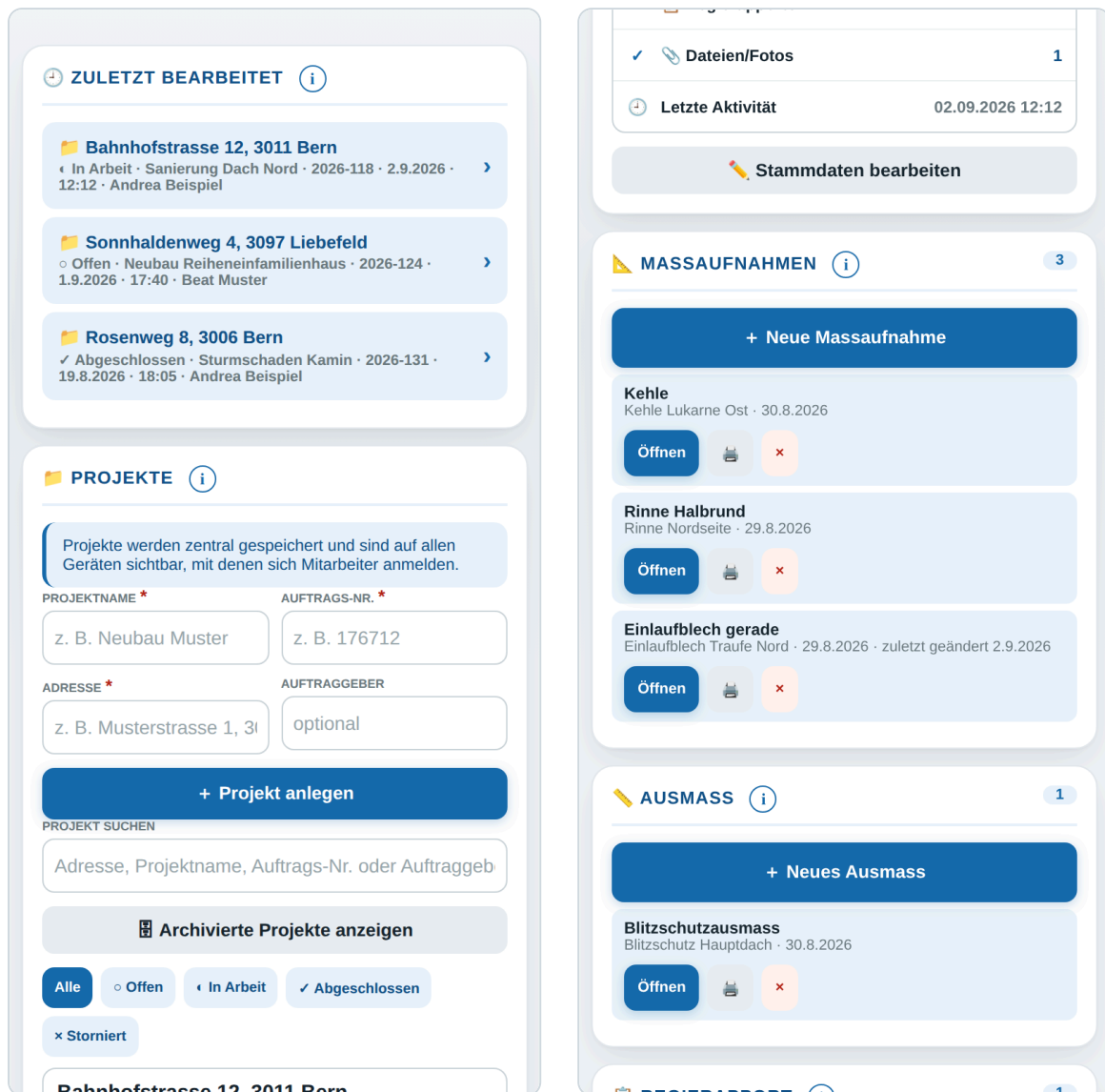
Er zeigt alle Firmen mit Status, Testphase, Registrierungsdatum und Benutzerzahl. Dort lassen sich neue Firmen registrieren, die Testphase verlängern, der Status ändern und eine Firma vollständig löschen.

Ausserdem steht dort, welche Module gerade „in Entwicklung“ sind – die sind dann firmenübergreifend nur für Administratoren sichtbar.

Es gibt bewusst **keinen** Zugriff auf Projekte, Massaufnahmen oder Fotos einzelner Kundenfirmen.

19 · Auf Handy und Tablet

Die App ist für die Bedienung mit dem Finger gebaut: grosse Knöpfe, umbrechende Zeilen, kein seitliches Scrollen.



Projektliste und Projekt-Cockpit auf einem Handy (390 px Bildschirmbreite).

Auf dem Tablet ist die Erfassung am angenehmsten – die Registerleiste und die Zeichnungen haben dort genug Platz.

Als App ablegen

- **iPhone/iPad:** Teilen → „Zum Home-Bildschirm“
- **Android:** Menü (die drei Punkte) → „App installieren“ bzw. „Zum Startbildschirm“

20 · Ohne Internet

Die App startet und rechnet auch ohne Verbindung. Ein Hinweis oben sagt dann, dass keine Verbindung besteht und von wann die angezeigten Daten stammen.

GEHT OHNE VERBINDUNG	GEHT NICHT
App starten und bedienen	Speichern (Projekt, Massaufnahme, Ausmass, Rapport, Feedback)
Zuletzt geladene Projekte, Material, Ansätze und Kataloge ansehen	Fotos und Skizzen hochladen
Alle Rechenmodule – Abwicklung, Stückliste, Zuschnitt, Winkel	Anmelden ohne bestehende Sitzung
	Suche, Verlauf, System-Administration

Ein Speicherversuch ohne Verbindung wird **klar abgelehnt**, nicht stillschweigend verworfen. Die Eingaben bleiben im Formular stehen, bis wieder Verbindung da ist.

21 · Begriffe

BEGRIFF	BEDEUTUNG
Abwicklung	Die Breite des flachen Blechs, bevor es gekantet wird.
Abschnitt	Das Stück, das von der Rolle abgezogen wird – so lang wie das längste Blech.
Streifen	Ein Abschnitt wird quer in Streifen der Abwicklungsbreite geteilt.
Dehnungselement (Dila)	Element, das die Längenänderung der Rinne aufnimmt.
Fixpunkt	Punkt, an dem die Rinne festgehalten wird – teilt sie in Abschnitte.
Normlänge	Länge, in der ein fertiges Profil bezogen wird (z. B. 6 m).
Bleilappen	Bleistück zum Anpassen an die Dachziegel.
Hilfsriss	Zusatzmass an der Lukarne für den Anschluss.
Arbeitsstand	Was im Projekt erfasst ist – nicht was noch fehlt.
Register	Ein Schritt der Erfassung, oben in der Leiste wählbar.

22 · Zu diesem Dokument

Diese Anleitung beschreibt **Version 3.03**, Stand 5. September 2026.

Woher die Bildschirmfotos stammen

Alle Bilder wurden aus der App selbst erzeugt: die echte Programmoberfläche wurde in einem Browser geöffnet und automatisch fotografiert. Es sind keine nachgebauten oder gezeichneten Abbildungen.

Die gezeigten Daten sind erfunden. Firma, Personen, Adressen, Projekte und Preise stammen aus einer Demo-Umgebung. Es wurde für diese Anleitung **keine Verbindung zur Produktivdatenbank** aufgebaut und kein Kundendatensatz verwendet.

Was diese Anleitung nicht leistet

- Sie ersetzt **keine fachliche Prüfung** der Resultate. Die Berechnungen folgen den hinterlegten Vorlagen und Normen – die Verantwortung für Ausführung und Masse bleibt beim Spengler.
- Sie beschreibt nicht jede einzelne der zwölf Fachfunktionen im Detail. Die Register führen ohnehin durch die Erfassung, und jede Funktion hat ihre eigene Kontrolle.
- Der Verschnitt rechnet ohne Schnittfuge und ohne Reststücke aus früheren Aufträgen (siehe Abschnitt 8).

Etwas stimmt nicht?

Über  **Feedback geben** auf dem Startbildschirm. Bitte den Bereich nennen und die Versionsnummer dazuschreiben – sie steht unten auf dem Startbildschirm.